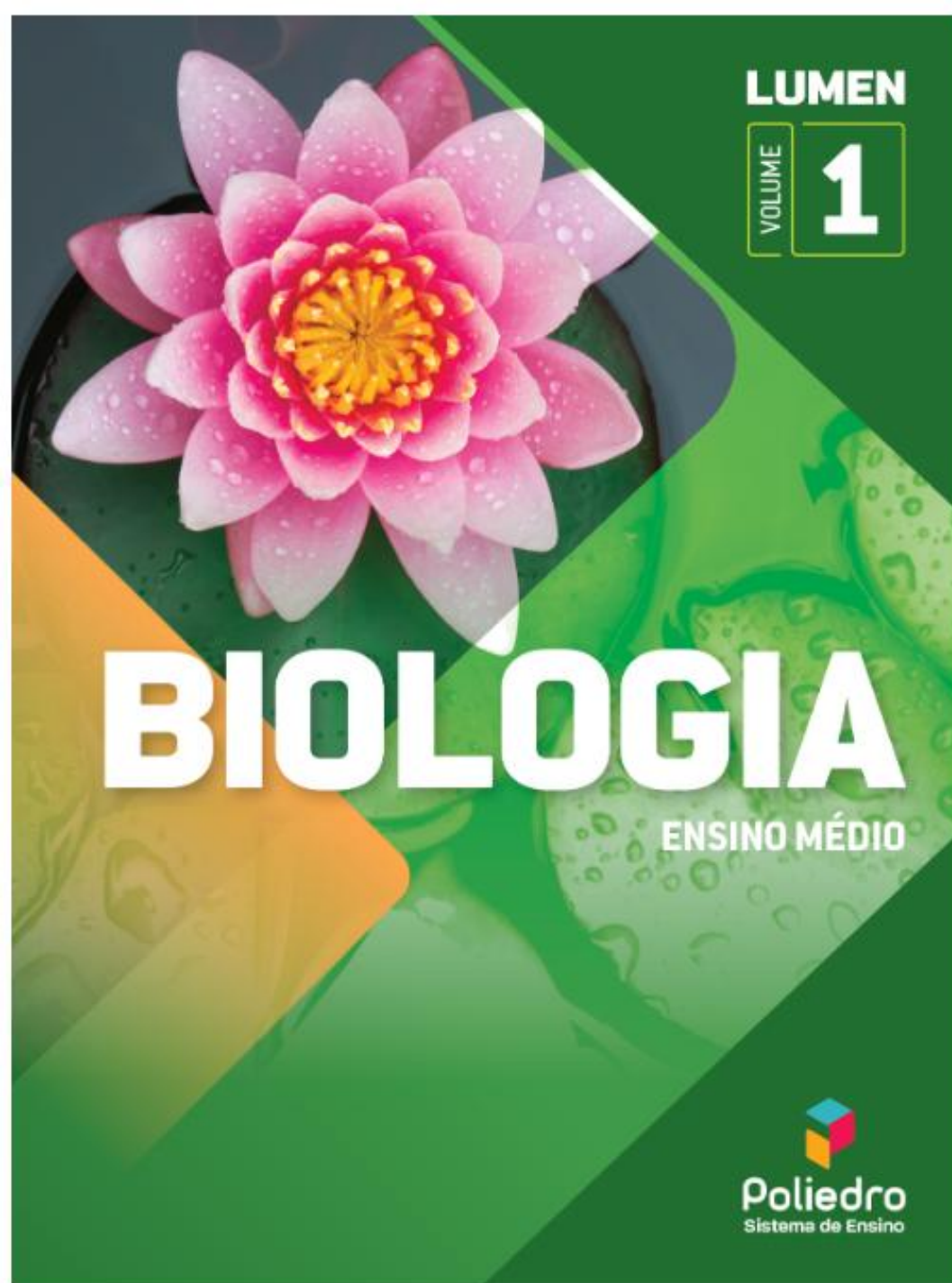


DNA



Composição Química dos Seres Vivos

Prof. Ricardo Azevedo



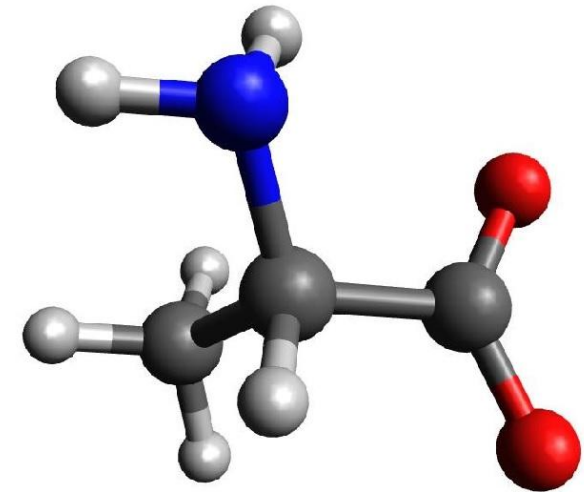
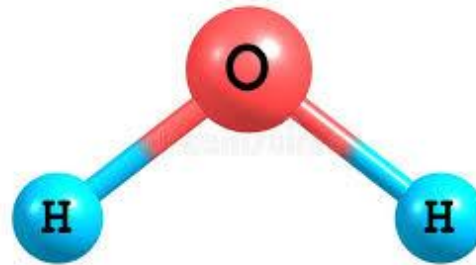
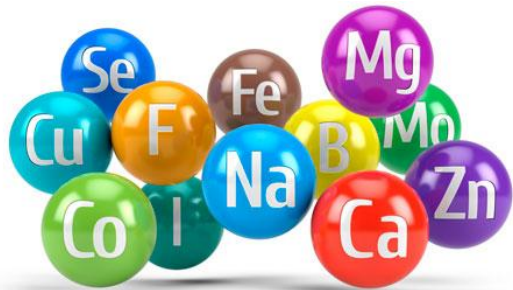
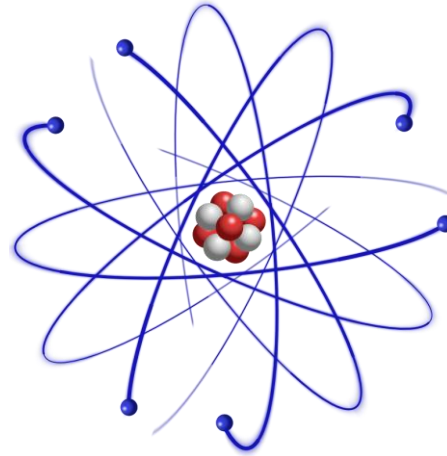
Livro
Lúmen - volume 1
Frente A
Capítulo 1 – Composição química dos seres vivos
Pág 10

Composição dos Seres Vivos

Composição Química

Principais Átomos

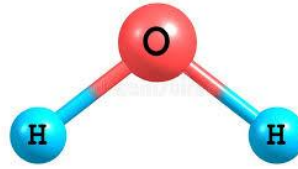
- C** - Carbono
- H** - Hidrogênio
- O** - Oxigênio
- N** - Nitrogênio
- P** - Fósforo
- S** - Enxofre



Composição dos Seres Vivos

Componentes INORGÂNICOS

Água



Sais



Componentes ORGÂNICOS

Apresentem cadeia carbônica

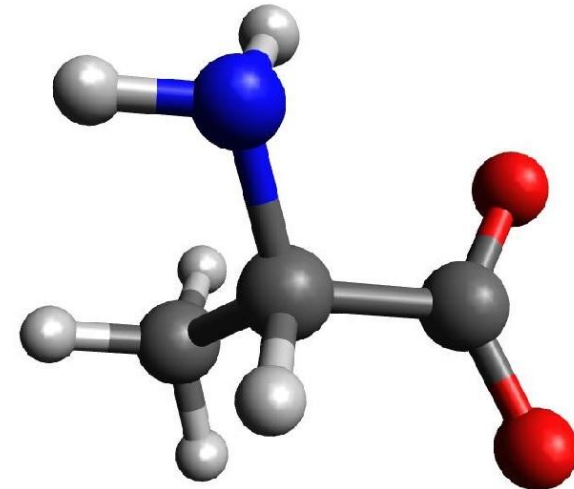
Proteínas

Carboidratos

Lipídeos

Ácidos Nucléicos

Vitaminas

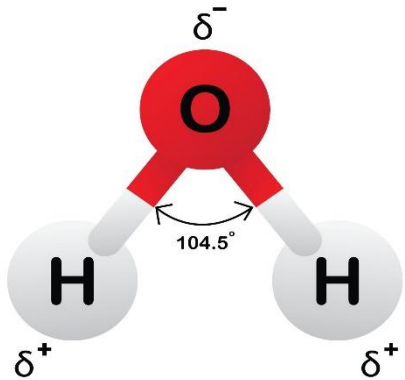
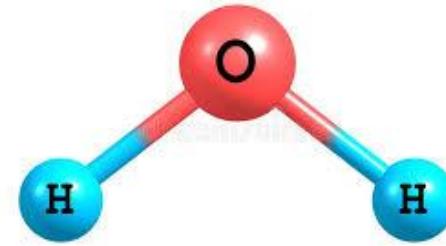


Água

Principal componente dos seres vivos.

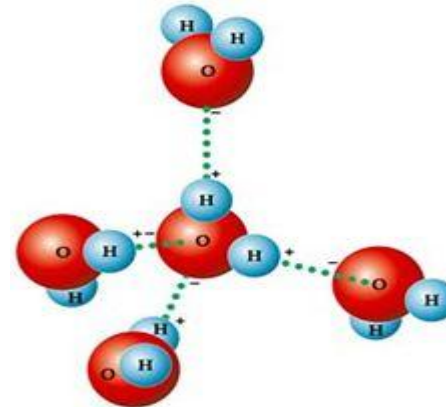
Composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio – H_2O

É uma substância **polar**



*Substâncias polares tem
afinidade com outras
substâncias polares,
dissolvendo-as.*

Realiza **ligações de hidrogênio**



*Interagem, ligando-se
umas às outras, por
meio de seus átomos de
hidrogênio e oxigênio*

Água (H₂O)

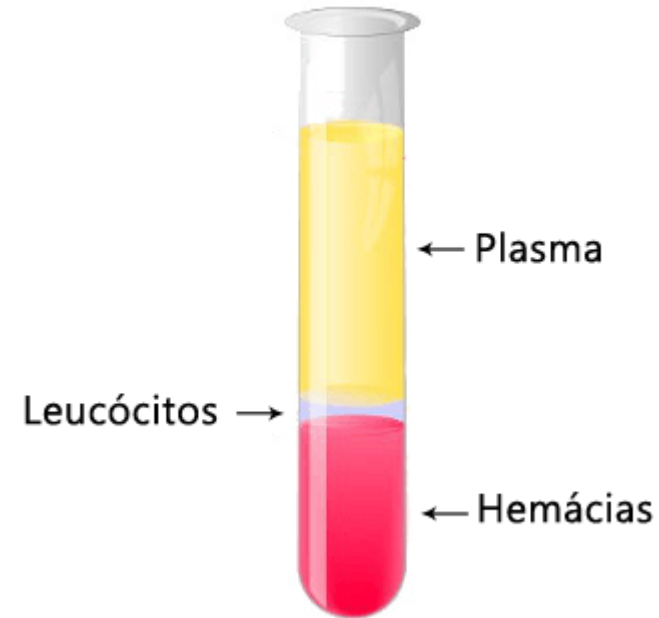
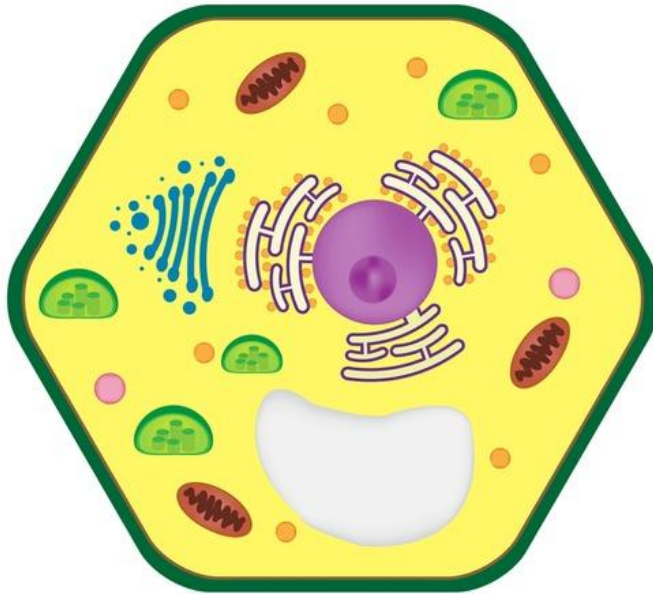
Papéis biológicos:

1. Atua como Solvente – Solvente “universal”

Dissolve substâncias polares atuando em funções como:

Meio para reações químicas

Transporte de substâncias: sangue, seiva de plantas, citosol das células e outros



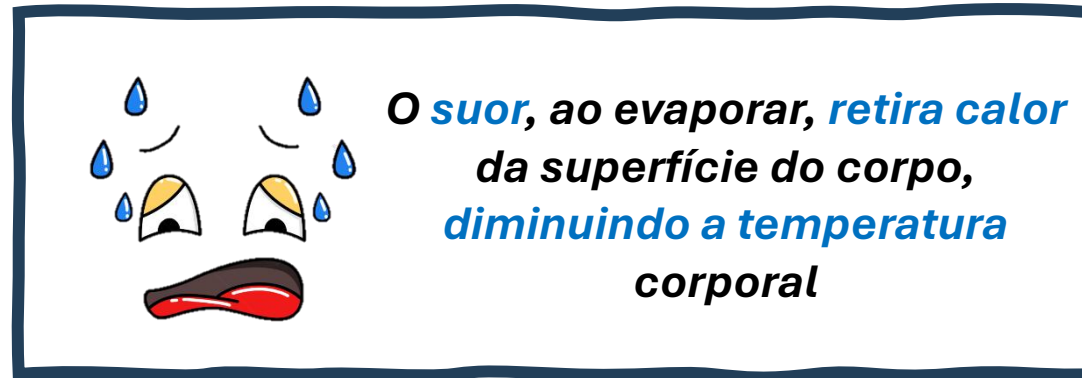
Água (H₂O)

Papéis biológicos:

2. Manutenção da temperatura

Possui alto calor específico e latente – quantidade de calor necessária para alterar sua temperatura ou seu estado físico – ganha ou libera calor lentamente

Equilíbrio térmico dos seres vivos



3. Participa de reações químicas

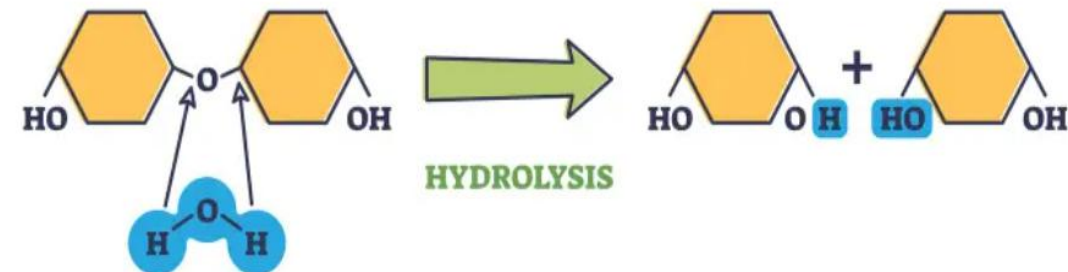
A água participa ativamente de reações, como:

Fotossíntese

Hidrólises, como na digestão de alimentos



quebra de ligações químicas
utilizando moléculas de água



Água (H₂O)

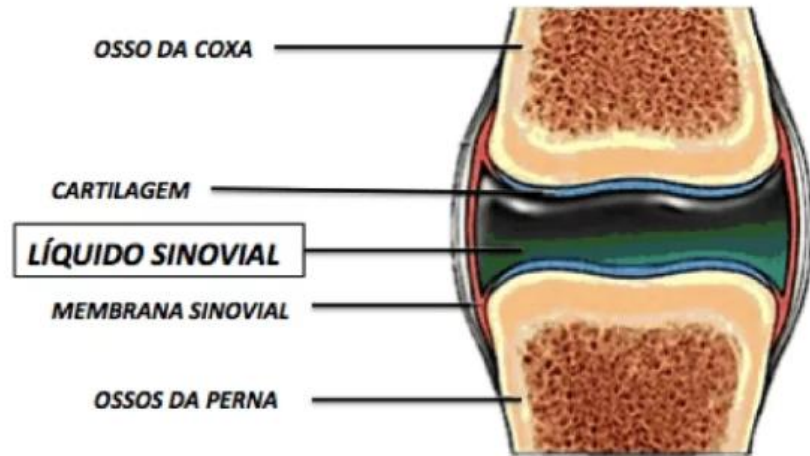
Papéis biológicos:

4. Proteção

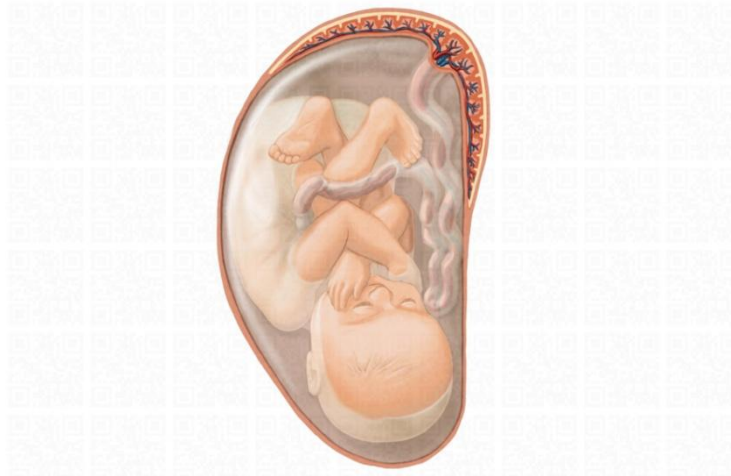
Lubrificação de articulações

Contra choques mecânicos

Esqueleto hidrostático



Líquido sinovial



Líquido amniótico



Líquido pseudocelomático

O ovo é um recipiente biológico perfeito que contém material orgânico e inorgânico em sua constituição. Um de seus componentes é a clara ou albúmen, formada predominantemente por água e também por proteínas. Caso a galinha se reproduza antes da liberação do óvulo ocorrerá a formação de um embrião no interior do ovo. Porém, para que este se desenvolva é necessária uma transferência de calor, que ocorre durante o período em que essas aves chocam os ovos.

Disponível em: . Acesso em 21 abr. 2015. (Adaptado).

Caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse período, o desenvolvimento do embrião não cessará em virtude da água no interior do ovo

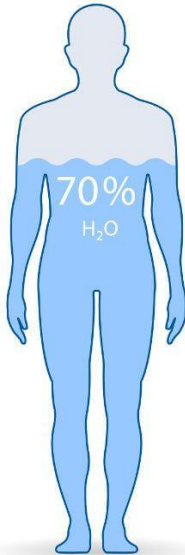
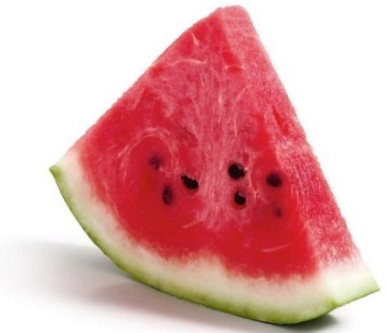
- A. diluir substâncias tóxicas
- B. ser um solvente universal
- C. possuir um alto calor específico.
- D. participar de reações de hidrólise.
- E. apresentar elevado valor nutricional.

Água (H₂O)

Variação na quantidade de água

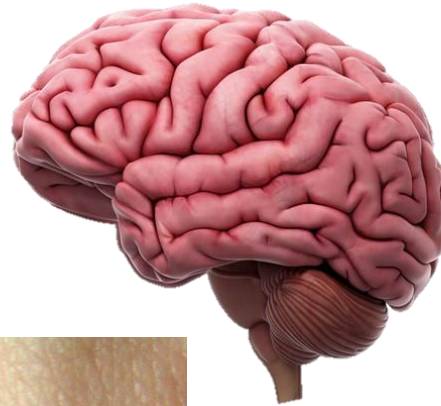
Espécies par espécie:

cada espécie possui uma porcentagem específica



Metabolismo

Diretamente proporcional à taxa metabólica



Idade

Inversamente proporcional à idade dos indivíduos



QUESTÃO 2 IFSP

Na tabela, a seguir, está listada a quantidade de água encontrada em diferentes órgãos humanos vivos, proporcionalmente à massa total de cada uma dessas estruturas:

Quantidade de água (%)	Órgãos
10	Dentes
50	Ossos
60	Rins
80	Músculos
85	Encéfalo

Considere que exista uma relação direta entre a quantidade de água presente nos tecidos humanos vivos e a taxa metabólica de suas células. Dessa forma, levando em consideração apenas os órgãos listados na tabela, é esperado que seja observado um maior consumo de oxigênio em qual órgão?

Água (H₂O)

Densidade anômala da água



Em temperaturas menores que 4°C a água sofre dilatação, ficando menos densa. Isso permite que o gelo se forme na superfície da água (flutue), possibilitando a vida em ambientes congelados.

Tensão Superficial



Formação de uma película superficial na água devido à interação, por ligações de hidrogênio, entre as moléculas de água. Isso possibilita que pequenos animais andem sobre a água.

Sais Minerais

Ferro

Formação da **hemoglobina** e **mioglobina** (pigmentos que transportam oxigênio) e enzimas da respiração celular.

Alimentos: carne vermelha, espinafre, feijão, lentilha

Falta: **anemia** ferropriva



Cálcio

Formação de **ossos** e **dentes**, participa da **coagulação** sanguínea, da **contração muscular** e da **liberação de neurotransmissores** pelos neurônios

Alimentos: leite e seus derivados, brócolis, espinafre, grão de bico

Falta: má formação de ossos e dentes



Sais Minerais

Sódio

Propagação do **impulso nervoso** e regulação dos líquidos corporais (**controle osmótico**)

Potássio

Propagação do **impulso nervoso** e regulação dos líquidos corporais (**controle osmótico**)

Cloro

Atua na digestão (HCl – **ácido do estômago**) e regulação de líquidos corporais (controle osmótico)

Fósforo

Formação dos ácidos nucleicos (**DNA e RNA**), do **ATP** (energia), dos fosfolipídeos e atua na manutenção de ossos e dentes.

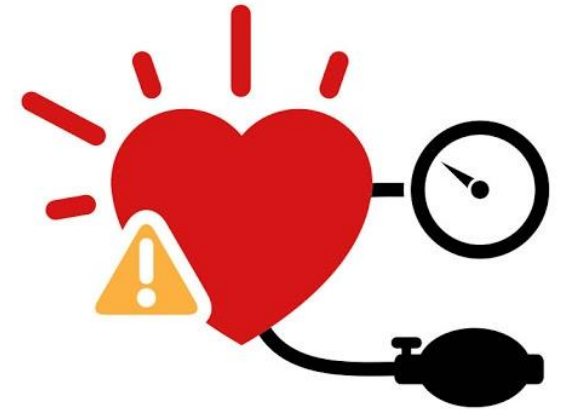
Magnésio

Atua na formação da **clorofila** – pigmento que absorve luz na fotossíntese



Cobre

Participa da síntese de hemoglobina e melanina e **hemocianina** (pigmento respiratório de alguns moluscos e artrópodes)



Sais Minerais

Iodo

Síntese de **hormônios da tireoide**.

Alimento: sal iodado

Falta: hipotireoidismo – bócio endêmico



Flúor

Componente de ossos e dentes

Cobalto

Composição da vit B12 – auxilia a produção de hemácias (a falta pode causar anemia)

Zinco

Componente de enzimas antioxidantes

Manganês

Componente de enzimas antioxidantes

Molibdênio

Componente de enzimas relacionadas ao uso do enxofre.

QUESTÃO 3 (Uem 2012) A respeito de alguns minerais, de suas funções no organismo humano e suas principais fontes na alimentação, assinale o que for correto.

01 O ferro é um componente da hemoglobina, da mioglobina e das enzimas respiratórias. O fígado de boi é uma fonte rica desse componente, na forma oxidada.

02) O sódio é o principal cátion no líquido intracelular; apresenta-se como um cátion bivalente e tem no sal de cozinha sua principal fonte.

04) O iodo é um dos componentes dos hormônios da tireoide e é encontrado na substância NaCl

08) O enxofre é um componente essencial na produção de lipídios e sua fonte principal são os sulfatos presentes em águas minerais.

16) O cálcio é um elemento essencial à coagulação sanguínea, sendo encontrado em leites.